

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Компьютерные сети
Лабораторная работа № 2**

«Локальные сети»

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Зинченко Иван Николаевич

Группа:
P3312

Преподаватель:

Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

Цель работы	3
Этап 1. Локальная сеть с концентратором	4
Построение сети	4
Таблица маршрутизации.....	4
ARP-таблица	4
Настройка компьютеров	5
Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц	5
Тестирование сети	6
Этап 2. Локальная сеть с коммутатором.....	7
Построение сети	7
Таблица коммутации.....	7
Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц	8
Тестирование сети	8
Этап 3. Многосегментная локальная сеть.....	10
Построение сети	10
Анализ таблиц.....	10
Сравнение вариантов связей	11
Тестирование сети	12
Вывод	12

Цель работы

Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul. В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить модели трех локальных сетей: 1) односегментной сети с использованием концентратора, 2) односегментной сети с использованием коммутатора; 3) многосегментной локальной сети;
- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных (пакетов и кадров) на основе протокола UDP;
- проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности смоделированных вариантов построения локальных сетей;
- сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

Вариант

Вариант по номеру студента в списке группы в ИСУ: 2

Вар-т	Количество компьютеров в ...			Класс IP-адресов	Примечания
	сети 1 (N_1)	сети 2 (N_2)	сети 3 (N_3)		
2	2	2	4	C	

Вильданов Ильнур Наилевич, РЗЗ12

$\Phi = 9$, $И = 6$, $О = 8$, $Н = 12$

Для класса C:

$(192 + Н + О) \cdot (\Phi + Н) \cdot (И + Н) \cdot (\Phi + И)$

$(192 + 12 + 8) \cdot (9 + 12) \cdot (6 + 12) \cdot (9 + 6)$

212.21.18.15 - 212.21.18.22

Этап 1. Локальная сеть с концентратором

Построение сети

На первом этапе была построена локальная сеть из двух компьютеров, объединенных с помощью концентратора. Устройствам были присвоены идентификаторы PC1, PC2 и HUB1.

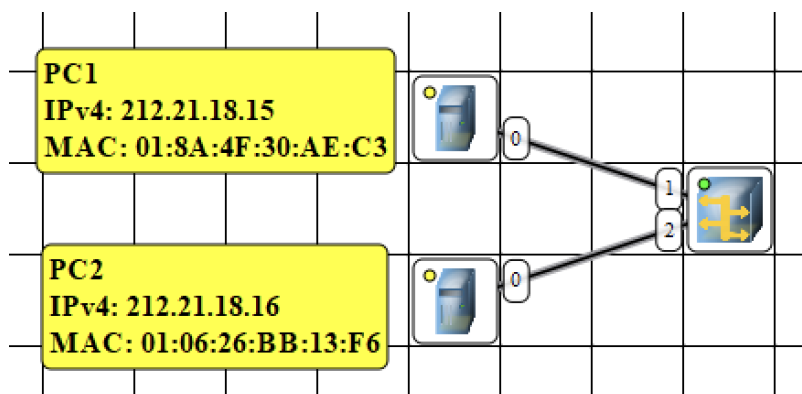


Рис. 1.1: схема сети из двух компьютеров с концентратором

Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации содержит следующую информацию:

1. Адрес назначения – сеть/узел, к которому должен быть отправлен пакет
2. Маска - показывает, какая часть адреса относится к сети, а какая к узлу
3. Шлюз - адрес маршрутизатора или интерфейса, через который нужно передавать пакет
4. Интерфейс - сетевой интерфейс, через который доступен указанный маршрут
5. Метрика - числовой показатель предпочтительности маршрута
6. Источник - способ получения записи, например подключенный или статический маршрут

До назначения IP-адресов в таблице маршрутизации присутствуют только служебные значения, связанные с loopback-интерфейсом. После назначения IP-адресов появляется запись о непосредственно подключенной локальной сети.

Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1 127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 1.2: таблица маршрутизации до назначения IP-адресов

ARP-таблица

ARP-таблица содержит:

1. MAC-адрес устройства
2. IP-адрес устройства
3. Тип записи (динамическая или статическая)
4. Имя адаптера, через который доступен узел
5. TTL (время жизни записи в таблице)

До назначения IP-адресов ARP-таблицы пусты. Связано это с тем, что они заполняются только после передачи ARP-запросов и ARP-ответов.

Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
-----------	----------	------------	--------------	-------------

Рис. 1.3: ARP-таблица до назначения IP-адресов

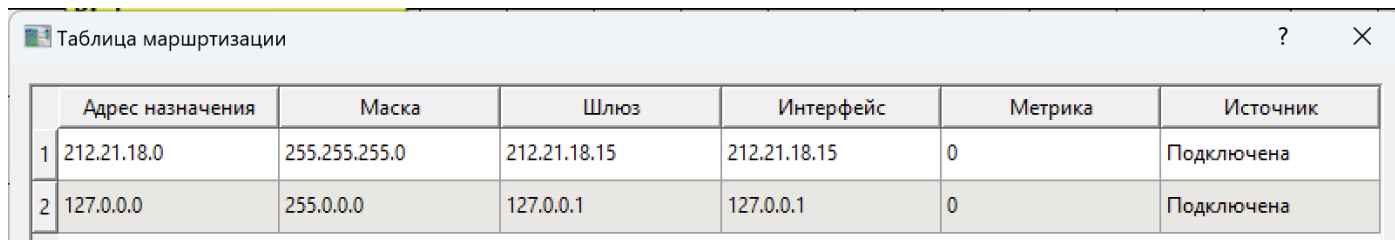
Настройка компьютеров

После построения сети компьютерам были назначены IP-адреса.

ARP (Address Resolution Protocol) используется для определения MAC-адреса компьютера по его IP-адресу. ARP-запрос получают все устройства в локальном сегменте. Компьютер, который распознает в запросе свой IP-адрес, отправляет ARP-ответ. После получения ответа MAC-адрес кэшируется в ARP-таблице отправителя, чтобы не выполнять запрос повторно при каждой передаче.

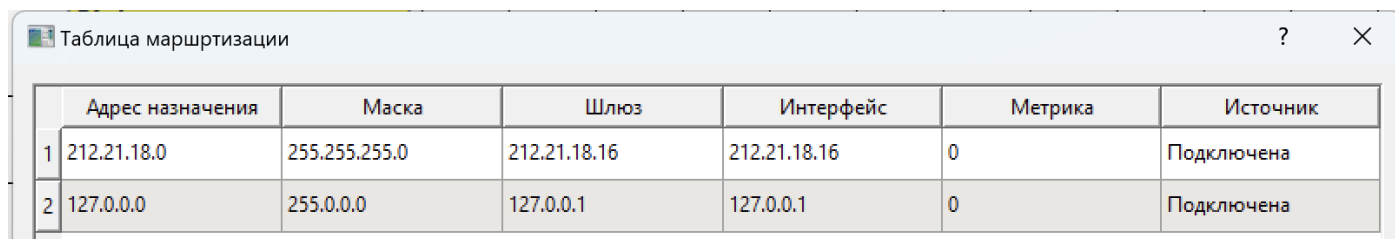
Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

После назначения IP-адресов в таблицах маршрутизации появилась запись о локальной сети. В ARP-таблицах появились динамические записи о соседнем узле. Поскольку используется концентратор, ARP-запрос передается всем устройствам сегмента, а отвечает только адресат.



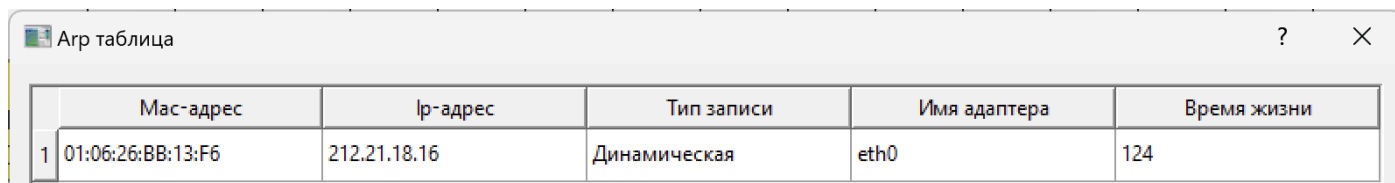
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.15	212.21.18.15	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 1.4: таблица маршрутизации компьютера PC1 после назначения IP-адресов



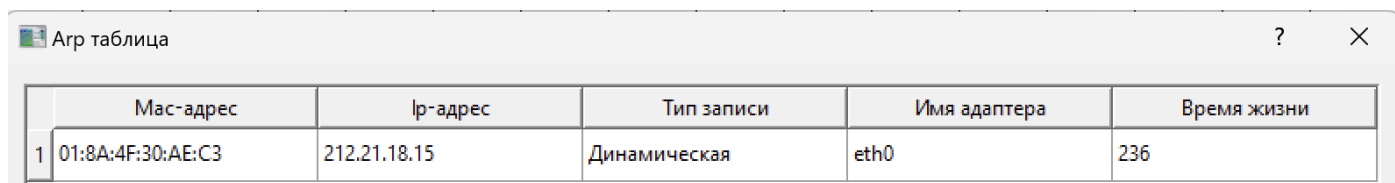
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.16	212.21.18.16	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 1.5: таблица маршрутизации компьютера PC2 после назначения IP-адресов



	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:06:26:BB:13:F6	212.21.18.16	Динамическая	eth0	124

Рис. 1.6: ARP-таблица компьютера PC1 после назначения IP-адресов



	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:8A:4F:30:AE:C3	212.21.18.15	Динамическая	eth0	236

Рис. 1.7: ARP-таблица компьютера PC2 после назначения IP-адресов

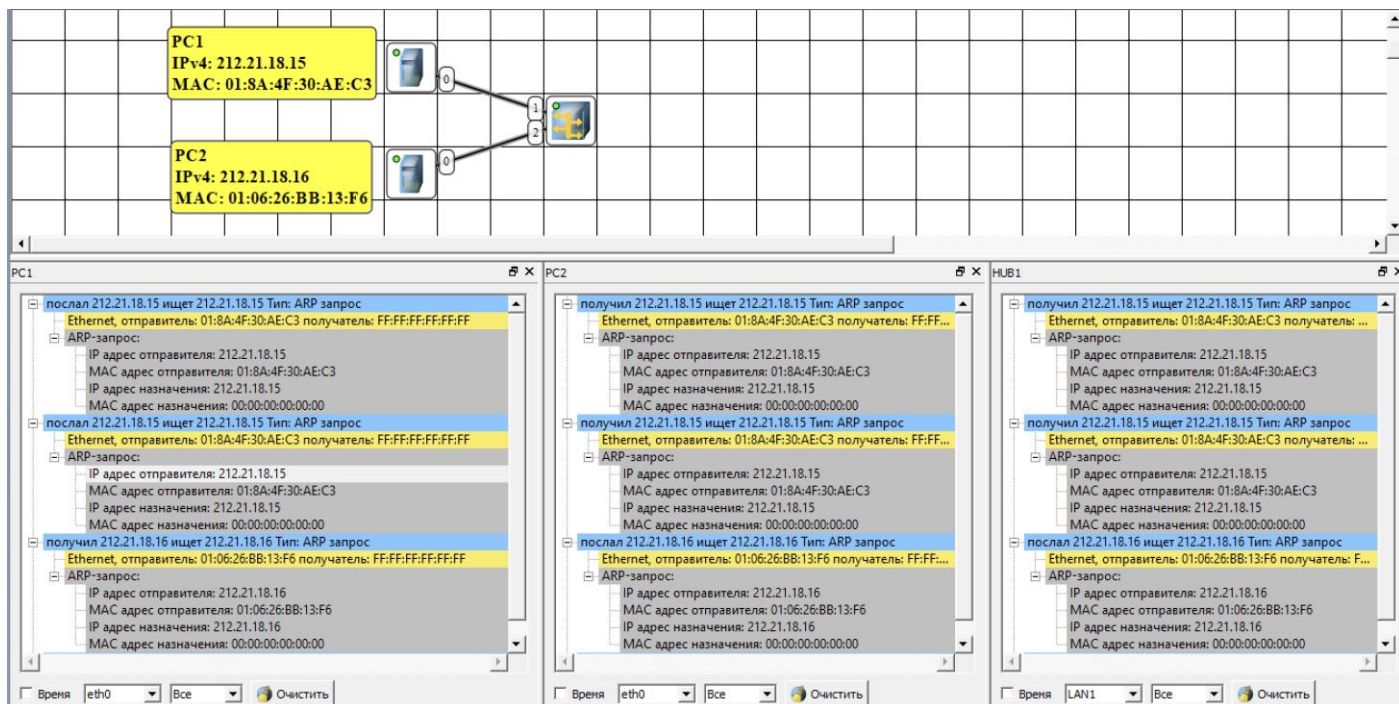


Рис. 1.8: журналы устройств PC1, PC2 и HUB1

Тестирование сети

Был выполнен тест передачи данных по протоколу UDP. Перед отправкой сообщения сначала выполняется ARP-запрос, если MAC-адрес получателя неизвестен. После получения ARP-ответа отправитель формирует Ethernet-кадр, внутри которого передается IP-пакет с UDP-сегментом.

В передаваемых данных содержится:

- в Ethernet-кадре - MAC-адрес отправителя и MAC-адрес получателя;
- в IP-пакете - IP-адрес отправителя и IP-адрес получателя
- в UDP-сегменте - порт отправителя и порт получателя

Так как передача выполняется через концентратор, кадры повторяются на все его порты. Из-за этого их физически получают все подключенные устройства сегмента, но обрабатывает их только тот узел, которому адресован пакет.

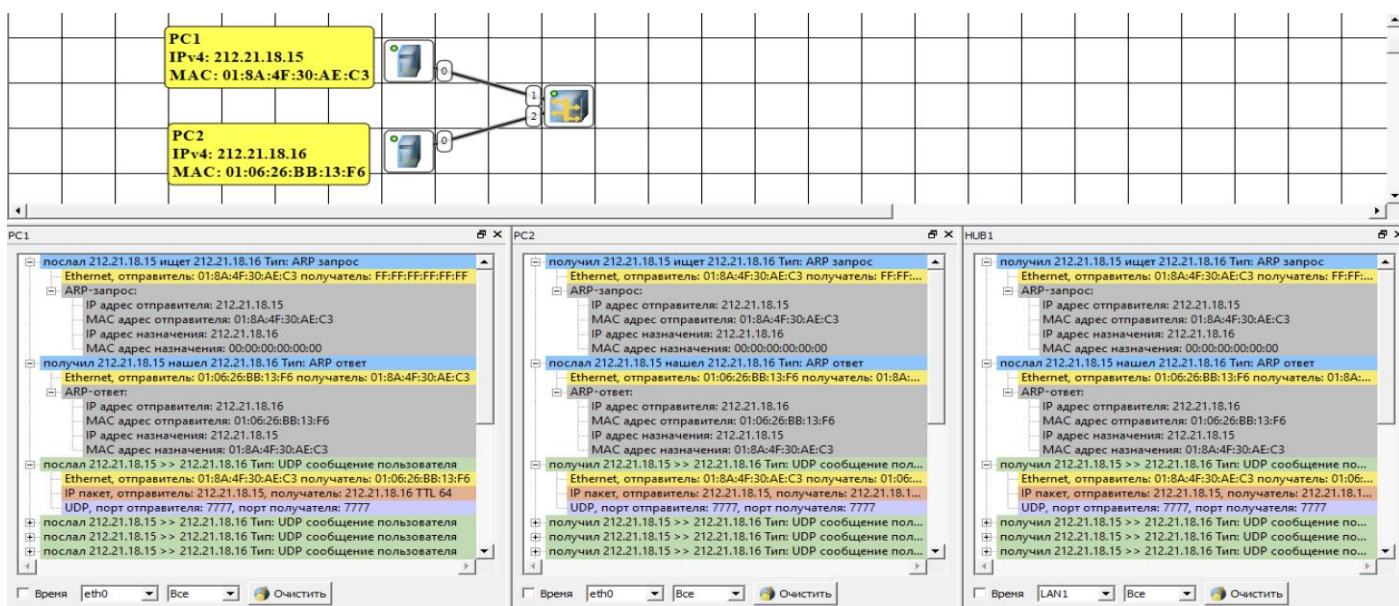


Рис. 1.9: журналы компьютеров PC1 и PC2 в момент передачи UDP-пакетов через концентратор

Этап 2. Локальная сеть с коммутатором

Построение сети

На втором этапе была построена локальная сеть из двух компьютеров, объединенных с помощью коммутатора. Устройствам были присвоены идентификаторы PC1, PC2 и SWITCH1. В отличие от концентратора, коммутатор анализирует MAC-адреса и использует таблицу коммутации для выбора нужного порта.

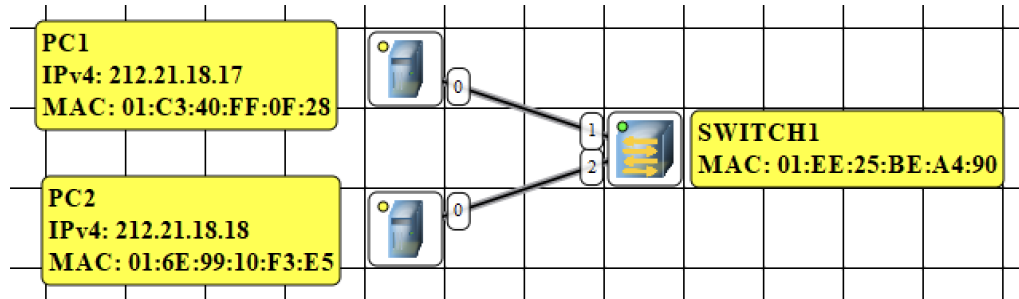


Рис. 2.1: схема сети из двух компьютеров с коммутатором

Таблица коммутации

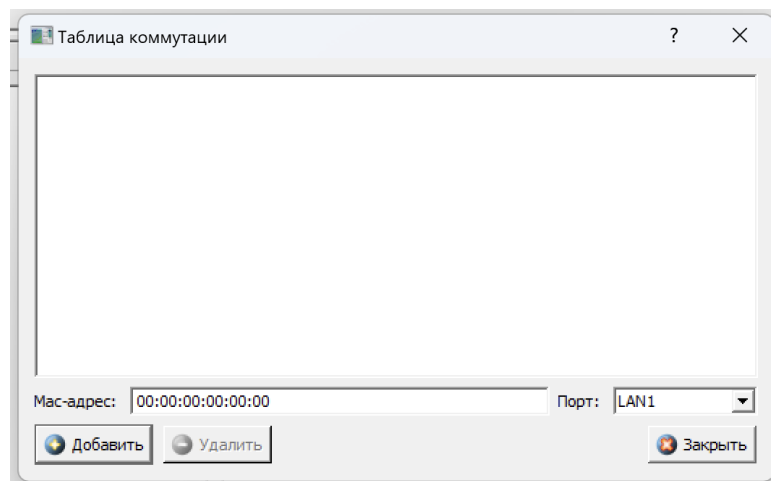


Рис. 2.2: таблица коммутации коммутатора до передачи данных

	Мас-адрес	Порт	Тип записи	Время жизни
1	01:C3:40:FF:0F:28	LAN1	Динамическая	96
2	01:6E:99:10:F3:E5	LAN2	Динамическая	62

Рис. 2.3: таблица коммутации коммутатора после передачи данных

Таблица коммутации содержит следующие поля:

1. MAC-адрес
2. Порт
3. Тип записи
4. TTL

Время жизни записи (TTL) измеряется в секундах, максимальное значение времени жизни одной записи равно 300.

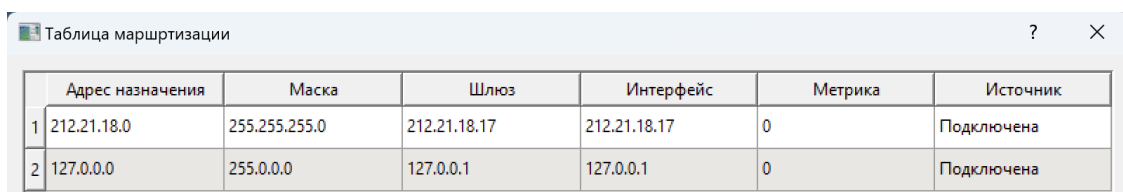
Заполнение таблицы коммутации происходит в момент, когда один из компьютеров отправляет кадр через коммутатор. Коммутатор анализирует MAC-адрес отправителя входящего кадра и запоминает, через какой порт этот адрес доступен.

Основное отличие коммутатора от концентратора состоит в том, что концентратор передает трафик на все порты, а коммутатор после заполнения таблицы направляет кадр только на тот порт, за которым находится адресат.

Таблица коммутации будет построена полностью в том случае, если каждый компьютер, подключенный к коммутатору, хотя бы один раз передаст кадр до истечения времени жизни первой записи. Поэтому максимальное количество строк в таблице равняется количеству подключенных к коммутатору компьютеров (в нашем случае оно равно 2)

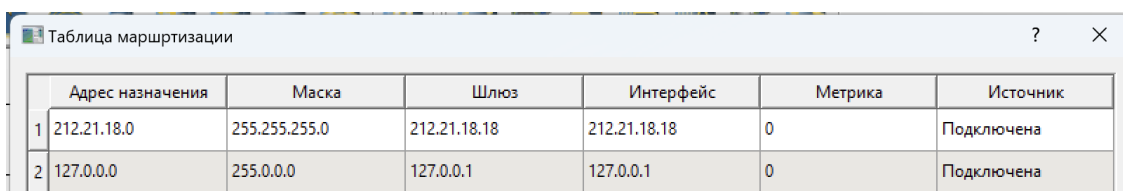
Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

Таблицы маршрутизации и ARP-таблицы изменились аналогично сети с концентратором, т.е. после назначения IP появляются записи о локальной сети, а после ARP-обмена появляются динамические записи о соседнем узле.



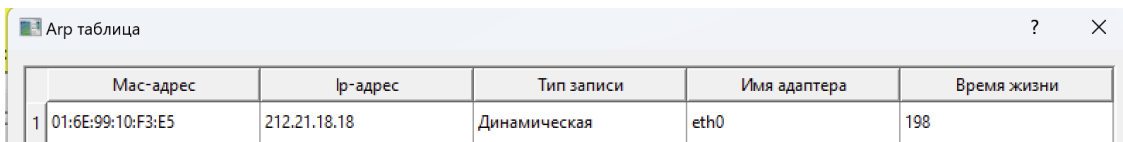
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.17	212.21.18.17	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 2.4: таблица маршрутизации компьютера PC1 после назначения IP-адресов



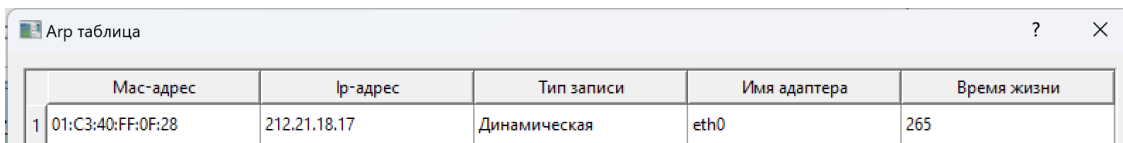
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.18	212.21.18.18	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 2.5: таблица маршрутизации компьютера PC2 после назначения IP-адресов



	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:6E:99:10:F3:E5	212.21.18.18	Динамическая	eth0	198

Рис. 2.6: ARP-таблица компьютера PC1 после назначения IP-адресов



	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:C3:40:FF:0F:28	212.21.18.17	Динамическая	eth0	265

Рис. 2.7: ARP-таблица компьютера PC2 после назначения IP-адресов

Тестирование сети

Последовательность передачи по UDP в целом аналогична сети с концентратором: сначала формируется ARP-запрос, затем поступает ARP-ответ, после чего передается Ethernet-кадр, содержащий IP-пакет с UDP-сегментом.

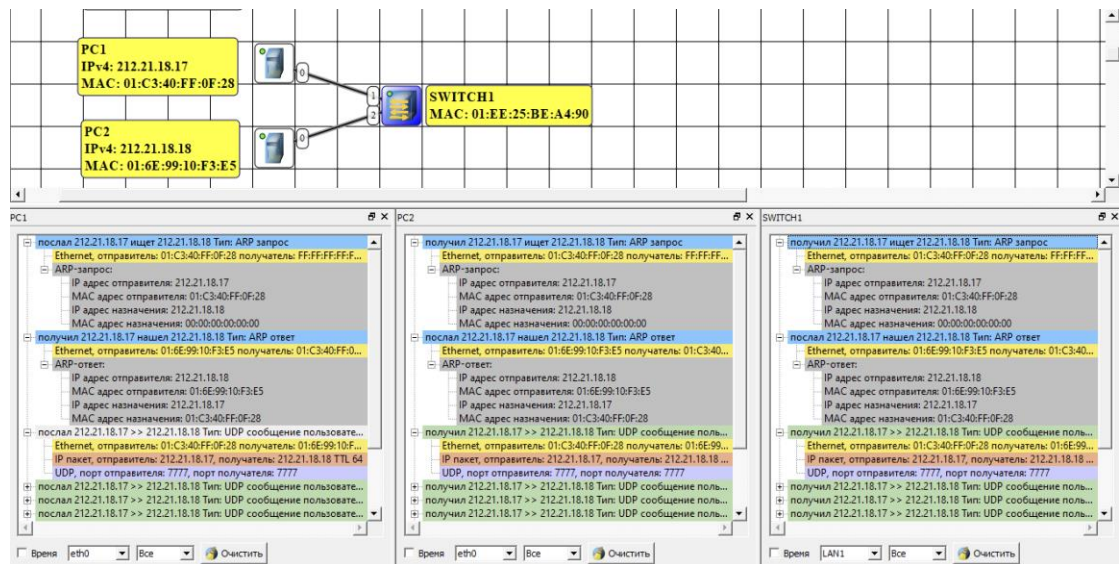


Рис. 2.8: журналы компьютеров PC1 и PC2 в момент передачи UDP-пакетов через коммутатор

Этап 3. Многосегментная локальная сеть

Построение сети

На третьем этапе ранее построенные сети с концентратором и коммутатором были объединены в одну многосегментную сеть. К ним был добавлен еще один сегмент с четырьмя компьютерами и коммутатором.

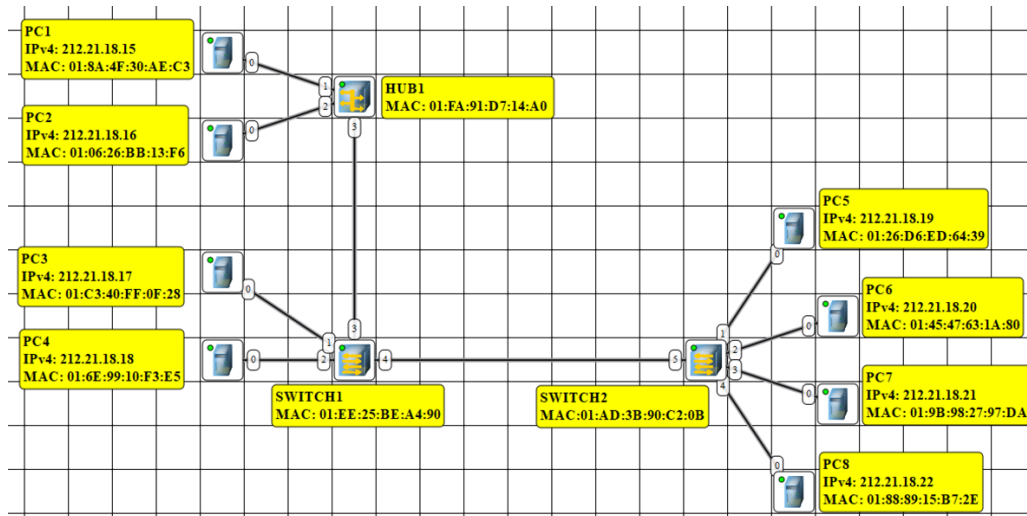


Рис. 3.1: многосегментная схема сети

Анализ таблиц

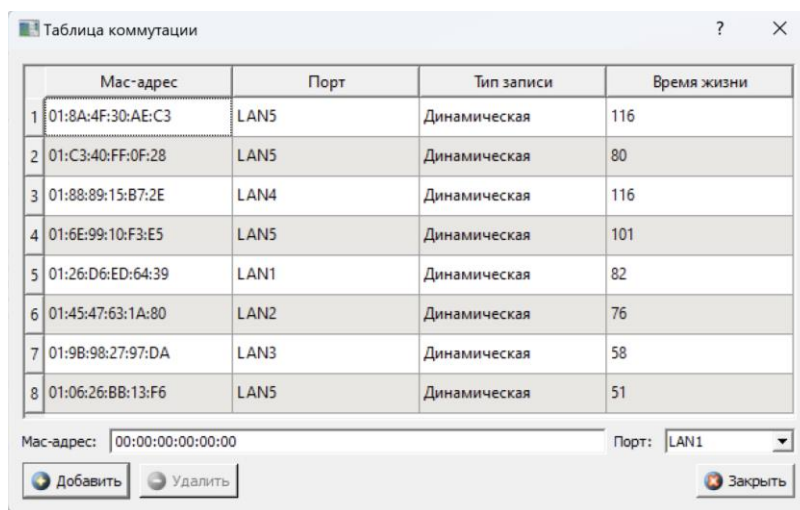
Содержимое ARP-таблиц и таблиц маршрутизации почти не изменилось. Основные изменения произошли в таблице коммутации - в ней появилось больше записей, причем несколько разных MAC-адресов могут относиться к одному порту. Это связано с тем, что за одним портом коммутатора может находиться другой коммутатор или концентратор, объединяющий несколько компьютеров.

	Mac-адрес	Порт	Тип записи	Время жизни
1	01:8A:4F:30:AE:C3	LAN3	Динамическая	57
2	01:C3:40:FF:0F:28	LAN1	Динамическая	25
3	01:6E:99:10:F3:E5	LAN2	Динамическая	50
4	01:88:89:15:B7:2E	LAN4	Динамическая	57
5	01:26:D6:ED:64:39	LAN4	Динамическая	49
6	01:45:47:63:1A:80	LAN4	Динамическая	43
7	01:9B:98:27:97:DA	LAN4	Динамическая	29
8	01:06:26:BB:13:F6	LAN3	Динамическая	29

Mac-адрес: 00:00:00:00:00:00 Порт: LAN1

Добавить Удалить Закрыть

Рис. 3.2: таблица коммутации коммутатора SWITCH1

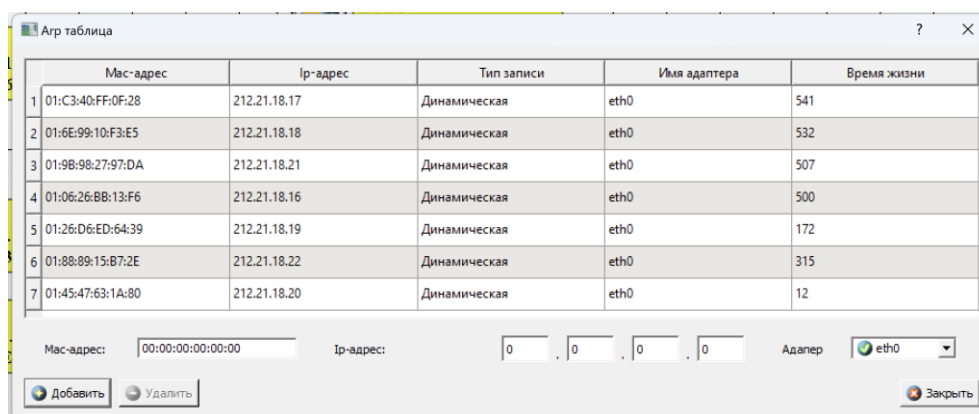


	Мас-адрес	Порт	Тип записи	Время жизни
1	01:8A:4F:30:AE:C3	LAN5	Динамическая	116
2	01:C3:40:FF:0F:28	LAN5	Динамическая	80
3	01:88:89:15:B7:2E	LAN4	Динамическая	116
4	01:6E:99:10:F3:E5	LAN5	Динамическая	101
5	01:26:D6:ED:64:39	LAN1	Динамическая	82
6	01:45:47:63:1A:80	LAN2	Динамическая	76
7	01:9B:98:27:97:DA	LAN3	Динамическая	58
8	01:06:26:BB:13:F6	LAN5	Динамическая	51

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Порт: LAN1

Добавить Удалить Заккрыть

Рис. 3.3: таблица коммутации коммутатора SWITCH2

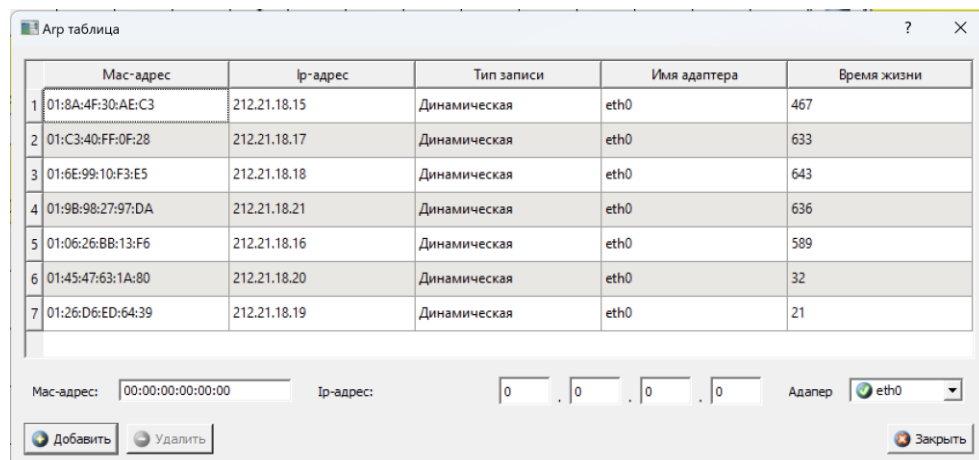


	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:C3:40:FF:0F:28	212.21.18.17	Динамическая	eth0	541
2	01:6E:99:10:F3:E5	212.21.18.18	Динамическая	eth0	532
3	01:9B:98:27:97:DA	212.21.18.21	Динамическая	eth0	507
4	01:06:26:BB:13:F6	212.21.18.16	Динамическая	eth0	500
5	01:26:D6:ED:64:39	212.21.18.19	Динамическая	eth0	172
6	01:88:89:15:B7:2E	212.21.18.22	Динамическая	eth0	315
7	01:45:47:63:1A:80	212.21.18.20	Динамическая	eth0	12

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 0 0 0 Адаптер: eth0

Добавить Удалить Заккрыть

Рис. 3.4: ARP-таблица компьютера PC1



	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:8A:4F:30:AE:C3	212.21.18.15	Динамическая	eth0	467
2	01:C3:40:FF:0F:28	212.21.18.17	Динамическая	eth0	633
3	01:6E:99:10:F3:E5	212.21.18.18	Динамическая	eth0	643
4	01:9B:98:27:97:DA	212.21.18.21	Динамическая	eth0	636
5	01:06:26:BB:13:F6	212.21.18.16	Динамическая	eth0	589
6	01:45:47:63:1A:80	212.21.18.20	Динамическая	eth0	32
7	01:26:D6:ED:64:39	212.21.18.19	Динамическая	eth0	21

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 0 0 0 Адаптер: eth0

Добавить Удалить Заккрыть

Рис. 3.5: ARP-таблица компьютера PC8

Сравнение вариантов связей

Наиболее удачным вариантом соединения устройств является последовательная схема. Топология «кольцо» для данной сети не подходит, т.к. при использовании концентратора ARP-запросы и ответы начинают клонироваться и заикливаться. Если заменить концентратор на коммутатор, проблема не исчезнет, кадры также будут циркулировать по замкнутому контуру. Поэтому для многосегментной сети был сделан выбор в сторону последовательного соединения устройств.

Тестирование сети

Передача UDP-пакетов между компьютерами PC1 и PC8. Последовательность передачи по UDP аналогична тому, что было на предыдущих этапах.

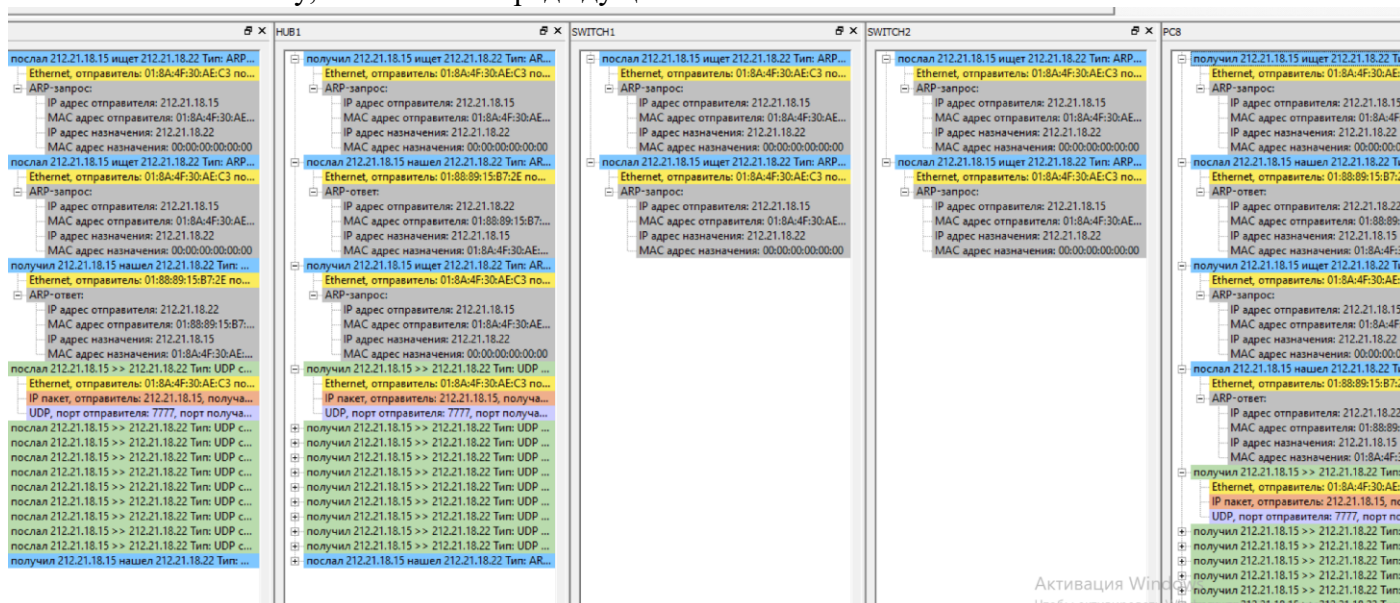


Рис. 3.6: журналы PC1, PC2, SWITCH1, SWITCH2, HUB1 в момент передачи UDP-пакетов

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были рассмотрены три вида локальных сетей: сеть с концентратором, сеть с коммутатором и многосегментная сеть. В процессе работы были изучены принципы назначения IP-адресов, работа таблиц маршрутизации, ARP-таблиц и таблиц коммутации, а также передача сообщений по протоколу UDP. В результате было установлено, что концентратор передает данные на все активные порты, а коммутатор направляет кадры только на нужный порт, используя таблицу коммутации. При построении многосегментной сети удалось проследить прохождение трафика через несколько сегментов и на практике увидеть общий механизм взаимодействия узлов в локальной сети.